For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

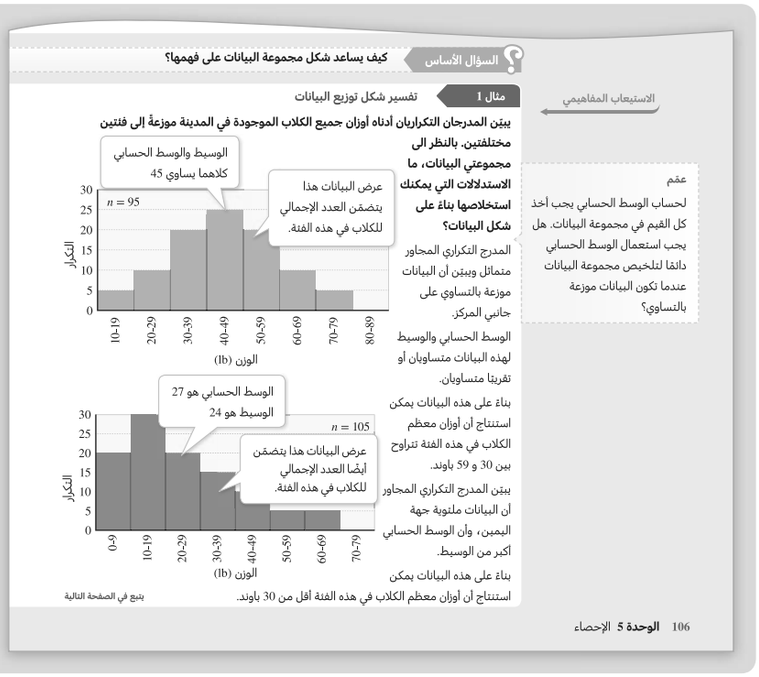
اشرح للطلاب كيفية تفسير ومقارنة المدرجات التكرارية.
وضّح أن البيانات في المدرجات التكرارية قد تكون موزعة بالتساوي قد تكون ملتوية إلى اليمين أو اليسار، تبعًا لقيمة كل من الوسيط والوسط الحسابي.

مثال 1 تفسير شكل توزيع البيانات

بناء المهارة الإجرائية انطلاقًا من الاستيعاب المفاهيمي

س: متى يكون شكل المدرج التكراري متماثلًا؟
[عندما تكون البيانات موزعة بالتساوي حول النزعة المركزية]

س: ماذا يعني أن تكون قيمتا الوسط الحسابي والوسيط غير متساويتين في التمثيل البياني الثاني؟
[بما أن الوسط الحسابي أكبر من الوسيط، فإن البيانات في المدرج التكراري ملتوية إلى اليمين. هذا يعني أن البيانات غير موزعة بالتساوي حول النزعة المركزية.]



السؤال الأساس: كيف يساعد شكل مجموعة البيانات على فهمها؟

مثال 1 تفسير شكل توزيع البيانات

يبيّن المدرجان التكراريان أدناه أوزان جميع الكلاب الموجودة في المدينة موزعةً إلى فئتين مختلفتين. بالنظر الى مجموعتي البيانات، ما الاستدلالات التي يمكنك استخلاصها بناءً على شكل البيانات؟

المدرج التكراري المجاور متماثل ويبيّن أن البيانات موزعة بالتساوي على جانبي المركز.

الوسط الحسابي والوسيط لهذه البيانات متساويان أو تقريبًا متساويان.

بناءً على هذه البيانات يمكن استنتاج أن أوزان معظم الكلاب في هذه الفئة تتراوح بين 30 و 59 باوند.

يبيّن المدرج التكراري المجاور أن البيانات ملتوية جهة اليمين، وأن الوسط الحسابي أكبر من الوسيط.

بناءً على هذه البيانات يمكن استنتاج أن أوزان معظم الكلاب في هذه الفئة أقل من 30 باوند.

الاستيعاب المفاهيمي

عمّم
لحساب الوسط الحسابي يجب أخذ كل القيم في مجموعة البيانات. هل يجب استعمال الوسط الحسابي دائمًا لتلخيص مجموعة البيانات عندما تكون البيانات موزعة بالتساوي؟

يتبع في الصفحة التالية

106 الوحدة 5 الإحصاء

خطأ شائع

حاول أن تحل ! 1 قد يعتقد الطلاب أن التواء البيانات إلى اليمين يعني أن معظم قيم البيانات تقع على يمين الوسط الحسابي أو الوسيط. اطلب من الطلاب وضع قائمة بعيّنة من البيانات وسطها الحسابي 40 ووسيطها 32، ثم إنشاء مدرج تكراري لهذه البيانات للتحقق من مدى صحة استنتاجهم.

For Qatar MoE Use Only